Compito d'esame 7 - A

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `A_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **A_Ex1 (s)** Dovete scrivere una funzione che, presa in input una stringa s, restituisca la lunghezza della più lunga sottostringa contenuta in s che inizia e finisce per lo stesso carattere. Ad esempio, se la stringa è 'annabella', la funzione deve restituire 9, poiché l'intera stringa inizia e finisce per lo stesso carattere ('a') ed è lunga 9. Se la stringa è 'pallone', il risultato sarà 2, poiché la sola stringa 'll' inizia e finisce per lo stesso carattere. Se la stringa è vuota, la funzione deve restituire 0.

- **A_Ex2 (l)** Definiamo come similitudine tra due stringhe il numero di caratteri uguali nella stessa posizione delle due stringhe. La similitudine tra 'pasta' e 'pallata' è 3, poiché nelle posizioni 0,1 e 4 hanno lo stesso carattere. Data in input una lista di stringhe **l**, calcolate la massima similitudine tra coppie di stringhe di **l**, ovviamente senza confrontare una stringa con sé stessa. Ad esempio, se **l** vale ['casa','palla','freno','cosa'] allora la funzione deve restituire 3.

- **A_Ex3 (file1,file2)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso le informazioni iniziali sui conti (contenute in **file1**) e sui trasferimenti di denaro fatti (**file2**) dagli utenti di una banca verso altri utenti. Il primo file contiene l'elenco di tutti gli utenti della banca ed il loro saldo iniziale, nel formato:

  ```
  Utente,Saldo
  ```

  Il secondo file contiene tutti i pagamenti effettuati in ordine di tempo, nel seguente formato:

  ```
  UtentePagante,UtenteRicevente,SommaTrasferita
  ```

  Cioè il primo campo contiene il nome dell'utente che ha effettuato il pagamento, il secondo il nome dell'utente che ha ricevuto il pagamento ed il terzo la somma trasferita. La funzione deve leggere i dati e restituire un dizionario con chiave un utente e valore una tripla (lista di 3 valori) data dalla somma presente sul conto alla fine, la somma massima inviata e la somma massima ricevuta. Notate però che non tutti i trasferimenti sono validi e devono essere eseguiti, infatti se il pagante NON ha abbastanza fondi sul suo conto per effettuare il versamento, allora il trasferimento NON è valido e va ignorato.
  Ad esempio, se il file1 è:

  ```
  Utente,Saldo
  Marta,1000
  Gianni,750
  Federica,3000
  ```

  ed il file2 è:

  ```
  UtentePagante,UtenteRicevente,SommaTrasferita
  Marta,Gianni,150
  Gianni,Marta,1000
  Federica,Gianni,500
  ```

```
Federica,Marta,700
```

allora il risultato sarà {'Marta': [1550, 150, 700], 'Gianni': [1400, 0, 500], 'Federica': [1800, 700, 0]}, poiché il trasferimento di Gianni a Marta non si è concluso per mancanza di fondi.